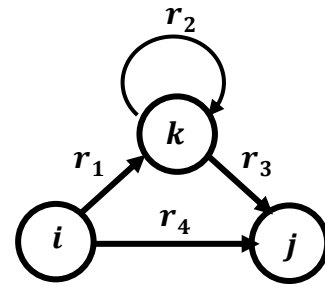


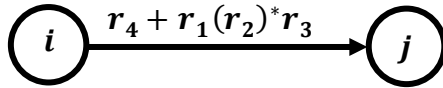
DFA, אוטומט סופי דטרמיניסטי (אס"ד): $A = \langle \Sigma, Q, s, \delta, F \rangle$ Σ - א"ב; Q - קבוצת מצבים סופית לא-ריקה; $s \in Q$ - מצב התחלתי; δ - פונקצית מעברים $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$
השפה של DFA: $L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid \delta(s, w) \in F\}$
NFA, אוטומט סופי לא-דטרמיניסטי (אסל"ד): $A = \langle \Sigma, Q, s, \delta, F \rangle$ Σ, Q, s, F - כמו ב-DFA; δ - פונקצית מעברים $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow P(Q)$
השפה של NFA: כל המילים $w \in \Sigma^*$ כך שקיימת ריצה של A על w שמסתיימת במצב מקבל לאחר קריאת כל המילה
אוטומט החזקה: בהינתן אסל"ד $N = \langle \Sigma, Q_N, s_N, \delta_N, F_N \rangle$ ללא מעברי-ε, האוטומט הדטרמיניסטי הבא מקבל את $L(N)$: $D = \langle \Sigma, Q_D, s_D, \delta_D, F_D \rangle$ כאשר: $Q_D = P(Q_N)$; $s_D = \{s_N\}$; $F_D = \{R \in Q_D \mid R \cap F_N \neq \emptyset\}$; לכל $R \in Q_D$ ו-$\sigma \in \Sigma$: $\delta_D(R, \sigma) = \cup_{q \in R} \delta_N(q, \sigma)$
אוטומט מכפלה: עבור שני אס"דים A_1, A_2 כאשר $A_i = \langle \Sigma, Q_i, s_i, \delta_i, F_i \rangle$, מגדירים את אוטומט המכפלה שמקבל את השפה $L(A_1) \cap L(A_2)$ באופן הבא: $A = \langle \Sigma, Q, s, \delta, F \rangle$ כאשר: $Q = Q_1 \times Q_2$; $s = \langle s_1, s_2 \rangle$; $F = F_1 \times F_2$; לכל $\langle p, q \rangle \in Q$ ו-$\sigma \in \Sigma$: $\delta(\langle p, q \rangle, \sigma) = \delta_1(p, \sigma) \times \delta_2(q, \sigma)$
(1) הביטויים הבאים הם ביטויים רגולריים: א. ε ב. $\emptyset$ ג. σ (לכל $\sigma \in \Sigma$). (2) אם r_1, r_2 הם ב"ר, אזי גם הביטויים הבאים הם ב"ר: א. $(r_1 + r_2)$ ב. $(r_1 \cdot r_2)$ (3) אם r_1 הוא ב"ר, אזי גם הביטוי הבא הוא ב"ר: (r_1^*)
שפה של ביטוי רגולרי r תסומן $L(r)$, ותוגדר: (1) א. $L(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$ ב. $L(\emptyset) = \emptyset$ ג. $L(\sigma) = \{\sigma\}$ (2) א. $L((r_1 + r_2)) = L(r_1) \cup L(r_2)$ ב. $L((r_1 \cdot r_2)) = L(r_1) \cdot L(r_2)$ (3) $L((r_1)^*) = (L(r_1))^*$

סילוק מצב מאוטומט מוכלל:

לפני:



אחרי:



למת הניפוח לשפות רגולריות:

לכל שפה רגולרית L קיים קבוע ℓ כך שלכל $w \in L$ עם $|w| \geq \ell$ קיים פירוק $w = xyz$ אשר מקיים:

(1) $y \neq \varepsilon$. (2) $|xy| \leq \ell$. (3) לכל $n \geq 0$ מתקיים: $w' = xy^n z \in L$.

תכונות סגור לשפות רגולריות: • איחוד • שרשור • כוכבית • משלים • חיתוך • היפוך (Reverse)

משפט: $\Lambda_{NFA} = \Lambda_{REG} = \Lambda_{DFA}$

עבור שפה $L \subseteq \Sigma^*$, ושתי מילים $x, y \in \Sigma^*$: מילה $z \in \Sigma^*$ נקראת **סיפא מפרידה** עבור x ועבור y ביחס ל- L

אם מתקיים: $xz \in L$ וגם $yz \notin L$ או להיפך: $(yz \in L$ וגם $xz \notin L)$.

עבור שפה $L \subseteq \Sigma^*$, שתי מילים $x, y \in \Sigma^*$ נקראות **שקולות ביחס ל- L** (סימון: $x \equiv_L y$) אם לכל $z \in \Sigma^*$ מתקיים:

$$xz \in L \Leftrightarrow yz \in L$$

עבור שפה $L \subseteq \Sigma^*$ נגדיר: $Rank(L)$ הוא מספר מחלקות השקילות של Σ^* לפי היחס $\equiv_L$.

משפט Nerode:

א. L שפה רגולרית אם ורק אם $Rank(L)$ סופי.

ב. אם $Rank(L)$ הוא סופי אז קיים אס"ד A שמקבל את השפה L שמכיל בדיוק $Rank(L)$ מצבים.

ג. אם $Rank(L)$ הוא סופי אז כל אס"ד A שמקבל את השפה L מכיל לפחות $Rank(L)$ מצבים.

קבוצה מפרידה: תהי שפה L מעל א"ב Σ. תהי T קבוצה (סופית או אינסופית) של מילים מעל א"ב Σ. נאמר שהקבוצה T היא מפרידה ביחס לשפה L אם כל שתי מילים שונות זו מזו בקבוצה T ניתנות להפרדה ביחס לשפה L. טענה: אם קיימת קבוצה מפרידה אינסופית ביחס לשפה L אז L היא לא-רגולרית. טענה: אם T קבוצה מפרידה סופית ביחס לשפה L אז $T \leq Rank(L)$. טענה: אם L שפה רגולרית ואם T קבוצה מפרידה ביחס לשפה L, אז כל אס"ד של השפה מכיל $T \leq$ מצבים.
אוטומט המנה: האוטומט הדטרמיניסטי המינימלי לזיהוי השפה L. יש בו בדיוק $Rank(L)$ מצבים.
CFG: דקדוק חסר-הקשר (ח"ה): $G = \langle \Sigma, V, S, R \rangle$. Σ - א"ב - קבוצה סופית לא-ריקה של אותיות ("טרמינלים"); V - קבוצה סופית לא-ריקה של משתנים ("לא-טרמינלים"). $S \in V$ - המשתנה ההתחלתי. R - אוסף כללי גזירה מהצורה $A \rightarrow \alpha$ כאשר $A \in V$ ו- $\alpha \in (\Sigma \cup V)^*$. עבור $A \in V$ ו- $\alpha \in (\Sigma \cup V)^*$ נאמר כי ניתן לגזור את α מ-A ונסמן $A \Rightarrow \alpha$ אם קיים כלל גזירה $A \rightarrow \alpha$. עבור $u_1, u_2, \alpha \in (\Sigma \cup V)^*$ ו- $A \in V$ נאמר כי ניתן לגזור את $u_1 \alpha u_2$ מ-$w = u_1 A u_2$ ונסמן $w \Rightarrow w'$ אם $w \Rightarrow w'$ אם קיים כלל גזירה $A \rightarrow \alpha$. הסגור הטרנזיטיבי של היחס $\Rightarrow$ מסומן ע"י $\Rightarrow^*$
שפה של דקדוק G: $L(G) = \{ w \in \Sigma^* \mid S \Rightarrow^* w \}$
דקדוק חסר-הקשר $G = \langle \Sigma, V, S, R \rangle$ ייקרא ליניארי ימני אם כל הכללים בו הם מהצורה: $S \rightarrow \varepsilon \text{ או } A \rightarrow a \text{ או } A \rightarrow aB, \text{ כאשר } A, B \in V, a \in T, \text{ כמו כן מותר הכלל } S \rightarrow \varepsilon$
דקדוק חסר-הקשר $G = \langle \Sigma, V, S, R \rangle$ ייקרא ליניארי שמאלי אם כל הכללים בו הם מהצורה: $S \rightarrow \varepsilon \text{ או } A \rightarrow a \text{ או } A \rightarrow Ba, \text{ כאשר } A, B \in V, a \in T, \text{ כמו כן מותר הכלל } S \rightarrow \varepsilon$
דקדוק חסר-הקשר $G = \langle \Sigma, V, S, R \rangle$ ייקרא רגולרי אם הוא ליניארי ימני או ליניארי שמאלי
טענה: לכל אס"ד M קיים דקדוק ליניארי ימני G כך שמתקיים $L(M) = L(G)$

טענה: לכל דקדוק ליניארי ימני G קיים M כך שמתקיים $L(M) = L(G)$									
משפט: השפה L נוצרת ע"י דקדוק ליניארי ימני אם ורק אם השפה L נוצרת ע"י דקדוק ליניארי שמאלי									
דקדוק חסר-הקשר $G = \langle \Sigma, V, S, R \rangle$ הוא מהצורה הנורמלית של חומסקי (CNF) אם כל הכללים בו הם מהצורה: $A \rightarrow a$ או $A \rightarrow BC$, כאשר $A, B, C \in V, a \in T, B \neq S, C \neq S$, כמו כן מותר הכלל $S \rightarrow \varepsilon$									
משפט: לכל דקדוק חסר הקשר קיים דקדוק שקול מהצורה הנורמלית של חומסקי.									
PDA, אוטומט מחסנית: $A = \langle \Sigma, \Gamma, Q, s, \delta, F \rangle$ Σ, Q, s - כמו ב- אוטומט סופי דטרמיניסטי; Γ - א"ב המחסנית. δ - פונקצית מעברים: $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times (\Gamma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow P(Q \times (\Gamma \cup \{\varepsilon\}))$									
שפה של אוטומט מחסנית A: כל המילים $w \in \Sigma^*$ כך שקיימת ריצה של A על w שמקיימת את שני התנאים הבאים: מסתיימת במצב מקבל לאחר קריאת כל המילה • עם מחסנית ריקה									
למת הניפוח לשפות ח"ה: לכל שפה ח"ה L קיים קבוע ℓ כך שלכל $w \in L$ עם $ w \geq \ell$ קיים פירוק $w = xyzzu$ אשר מקיים: $yu \neq \varepsilon$ $yzu \leq \ell$ - לכל $n \geq 0$ מתקיים: $w' = xy^n zu^n v \in L$									
תכונות סגור בסיסיות לשפות ח"ה: איחוד • שרשור • כוכבית • חיתוך עם שפה רגולרית • היפוך (Reverse)									
שפות מוכרות: <table> <tr> <th>לא-רגולריות, כן חסרות הקשר</th><th>לא-חסרות-הקשר</th></tr> <tr> <td>$a^n b^m c^m d^n ; a^n b^n c^n$</td><td>$a^n b^m c^n d^m ; a^n b^n c^n$</td></tr> <tr> <td>$uu^R$ (כאשר $\Sigma \geq 2$)</td><td>uu (כאשר $\Sigma \geq 2$)</td></tr> <tr> <td>$\overline{a^n} ; \overline{a^{n^2}} ; a^{n!} ; a^{n^2}$</td><td>$\overline{a^n} ; \overline{a^{n^2}} ; a^{n!} ; a^{n^2}$</td></tr> </table>		לא-רגולריות, כן חסרות הקשר	לא-חסרות-הקשר	$a^n b^m c^m d^n ; a^n b^n c^n$	$a^n b^m c^n d^m ; a^n b^n c^n$	uu^R (כאשר $ \Sigma \geq 2$)	uu (כאשר $ \Sigma \geq 2$)	$\overline{a^n} ; \overline{a^{n^2}} ; a^{n!} ; a^{n^2}$	$\overline{a^n} ; \overline{a^{n^2}} ; a^{n!} ; a^{n^2}$
לא-רגולריות, כן חסרות הקשר	לא-חסרות-הקשר								
$a^n b^m c^m d^n ; a^n b^n c^n$	$a^n b^m c^n d^m ; a^n b^n c^n$								
uu^R (כאשר $ \Sigma \geq 2$)	uu (כאשר $ \Sigma \geq 2$)								
$\overline{a^n} ; \overline{a^{n^2}} ; a^{n!} ; a^{n^2}$	$\overline{a^n} ; \overline{a^{n^2}} ; a^{n!} ; a^{n^2}$								